大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上 海 交 通 大 学 试 卷（期末卷）

（ 2019 至 2020 学年 第 1 学期 ）

班级号_____ 学号_____姓名_____

课程名称《高等数学》（B 类 A 卷） 成绩_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满 分								
得 分								

一、单项选择题（每题有且只有一个正确的选项）（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 设 f 可导，且 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，当 $\Delta x\to 0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 处的微分是（ ）

（A）与 Δx 等价无穷小； （B）比 Δx 低阶无穷小；

（C）比 Δx 高阶无穷小； （D）与 Δx 同阶无穷小。

2. $x=1$ 是 $f(x)=\frac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的（ ）

（A）跳跃间断点； （B）可去间断点； （C）无穷间断点； （D）振荡间断点。

3. 曲线 $y=x^2$ 与 $y=a\ln x(a>0)$ 相切，则 $a=$（ ）

（A）$4e$； （B）$3e$； （C）$2e$； （D）e。

4. 函数 $y=2^{x-1}-1$ 的反函数是（ ）

(A) $y=\log_2(x+1)+1$； (B) $y=\log_2 x+1$；

(C) $y=\log_2 x-1$； (D) $y=\log_2(x+1)-1$。

5. 如果极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{ax}=1$，则常数 $a=$（ ）

(A) 0； (B) $\frac{1}{2}$； (C) 1； (D) 2。

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知两点 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(2,2,1)$，则向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的方向余弦为_____。

7. 若 $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=4,(\vec{a},\vec{b})=\frac{\pi}{3}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____。

8. 将 x0z 坐标面上的抛物线 $z^2=4x$ 绕 x 轴旋转一周，所生成的旋转曲面的方程为_____。

9. 曲线 $\begin{cases}x=a\cos\theta\\y=a\sin\theta\\z=b\theta\end{cases}$（a、b 为常数）在 x0y 平面上投影曲线是_____。

10. 函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处存在偏导数，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0-\Delta x,y_0)}{\Delta x}$ = _____。

三、（本大题共 8 分）

11. 计算二重积分，$\iint\limits_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$，其中 $D:\pi^2\le x^2+y^2\le 4\pi^2$。

四、计算题（第 12、13、14 小题每小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 34 分）

12. 设 $f(0)=0,f'(0)=6$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-2f(x^2)}{x^2}=$_____。

13. 设 $f(x)$ 可导，$y=f\left(\sin^2 x\right)+f\left(\frac{1}{x}\right)$，求 dy。

14. $y=y(x)$ 由方程 $e^y+6xy=1-x^2$ 所确定，求 $y''(0)$。

15. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n^3}$（$\alpha$ 为常数）的敛散性，若收敛，说明是条件收敛还是绝对收敛。

五、计算题（本题 10 分）

16. 已知 $z=z(x,y)$ 由方程 $xy+yz-e^z=0$ 所确定，求全微分 dz。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·闷骚情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

六、计算题（本题 10 分）

17. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续导数，L 是上半平面（$y>0$）内的有向分段光滑曲线，其起点为 (a,b)，终点为 (c,d)，记

$$I=\int_L \frac{1}{y}[1+y^2 f(xy)]dx+\frac{x}{y^2}[y^2 f(xy)-1]dy$$

。

证明：（1）曲线积分 I 与路径 L 无关；（2）当 $ab=cd$ 时，$I=\frac{c}{d}-\frac{a}{b}$

七、计算题（本题 8 分）

18. 设 $e<a<b<e^2$，求证：$\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{e^2}(b-a)$。

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】